

基于SSM框架的绿植管理与推荐系统

洪习欢 罗小巧 任艺婷 瞿少成

(华中师范大学 物理科学与技术学院 武汉 430079)

摘要: 针对现有的家庭盆栽绿植管理系统无法根据绿植种类、天气状况等因素实施科学化浇灌方案、适合用户养殖的绿植难以根据其需求和当地气候环境挑选以及水资源利用率低等问题,综合利用物联网、传感器技术,结合Java Web和推荐算法设计了一套专用于家庭环境下的绿植管理与推荐系统。首先,利用Java Web技术基于后端SSM框架构建并实现了一套B/S模式的绿植管理平台系统;其次,结合基于内容的推荐算法实现了根据用户所在地区和已养绿植功效的绿植个性化推荐;再次,利用物联网技术和传感器技术实现了绿植环境数据的采集、上传并执行服务端指令;最后,对整个系统进行了测试与分析。经测试表明,该系统运行稳定、操作方便,给用户带来良好的绿植个性化推荐体验,达到节水的目的。

关键词: SSM;物联网;绿植管理;推荐

中图分类号: TP311 **文献标识码:** A **国家标准学科分类代码:** 520.4060

Green plant management and recommendation system based on SSM framework

Hong Xihuan Luo Xiaojiao Ren Yiting Qu Shaocheng

(College of Physical Science and Technology, Central China Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract: In view of the existing home potted green plant management system can't according to the green plant types, weather factors such as the implementation of scientific irrigation scheme, suitable for the user to raise green plant is difficult to according to their needs and choose the local climate environment and low utilization of water resources, comprehensive utilization of the Internet of things, the sensor technology, combined with Java Web and recommendation algorithm to design a set of dedicated to family environment, green management and recommendation system. Firstly, Java Web technology is used to build and implement a set of B/S mode planting management platform system based on the back-end SSM framework. Secondly, combined with the content-based recommendation algorithm, the personalized recommendation of green plants is realized according to the user's location and the effect of planting. Thirdly, the internet of things and sensor technology are used to collect, upload and execute server instructions of green environment data. Finally, the whole system is tested and analyzed. The test shows that the system runs stably and is easy to operate, which brings good personalized recommendation experience to users and achieves the purpose of saving water.

Keywords: SSM; internet of things(IoT); green plant management; recommend

0 引言

近年来,随着生活水平的不断提高,人们愈来愈追求更高的生活品质,对室内空气质量和舒适度等问题也越来越重视。通过养殖一些室内盆栽不仅能改善家居环境和提高空气质量^[1-3],还可以缓解工作压力^[4],陶冶情操^[5]。然而,由于工作繁忙以及缺乏专业的绿植养护知识,某些植物是否适应本地气候也无从得知,往往很难选择适合养殖的绿

植且难以及时、适量的对绿植进行科学浇灌。从而导致绿植出现长势不佳甚至死亡等状况^[6],不仅造成了水资源的浪费^[7],对于珍贵花木而言更是造成不小的经济损失,而且极大消磨了人们对培育绿植花卉所带来的乐趣^[8]。

但是,家庭环境下的绿植花卉不同于普通植物,其对水分的要求较为严苛。盆栽绿植应依从“不干不浇,浇则浇透”的浇灌原则^[9],否则缺水就会使得植物枯黄甚至死亡,而过量或频繁浇水则可能导致植物烂根,温度较高或较低

收稿日期:2020-07-01

时浇水会影响植物的光合作用^[10],这对植物的健康生长都极为不利。

为解决上述问题,市场上出现了每天定时定量对植物进行浇灌的自动浇水系统^[11],显然,此类浇灌方式无法检测绿植何时需要浇灌。此外,还有利用传感技术对绿植土壤湿度和空气温湿度信息采集与展示,通过比对提前设置好的土壤湿度阈值,最后根据比对结果控制设备来进行自动浇水的系统^[12]。由于其无法根据盆栽种类、天气状况、适宜浇灌时间等因素实施科学化浇灌方案,亦不能实时查看盆栽环境温湿度信息,故造成用户体验极度不佳等状况。

基于此,本文设计了一套基于 SSM(Spring MVC、Spring、MyBatis)框架的绿植管理与推荐系统。综合利用物联网、传感器技术,结合 Java Web 和推荐算法设计了一套专用于家庭环境下的绿植自动浇灌与推荐系统。实现了绿植温湿度数据的采集、展示与上传,对绿植进行科学化自动浇灌,硬件出现异常时自动报警并将可能的原因即时推送给用户,根据用户所在地区和已养绿植的功效推荐其适合养殖的绿植。

1 绿植管理系统的总体设计

系统总体设计结构如图 1 所示。

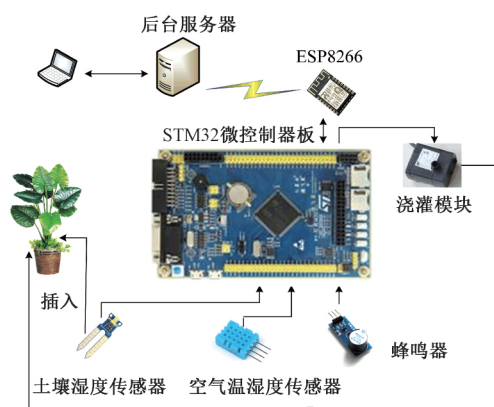


图 1 系统总体设计结构

本文设计的系统以 STM32 作为主控端^[13],首先将土壤湿度传感器插入盆栽绿植所在的土壤中,STM32 将土壤湿度传感器和空气温湿度传感器采集到的绿植环境数据处理后显示在 LCD 液晶屏上^[14],同时通过 ESP8266 WIFI 模块上传数据至后台服务器,服务端接收温湿度数据后经处理将其存储到数据库中。

利用 Java Web 技术并基于后端 SSM 框架开发系统网页端页面,用户在 PC 端登录成功后可通过该绿植管理系统添加绿植进行自动化浇灌管理,也可以获取盆栽的实时或历史温湿度信息。同时,用户也可以根据实际需要自定义盆栽绿植的浇灌参数,开启自动浇灌模式后系统将按照用户设置的参数进行自动浇灌。STM32 收到服务端浇灌指令后通过控制浇灌模块,实现绿植远程科学化、自动化浇

水。此外,当系统硬件出现异常或水源不足时还能自动进行故障的识别并通过蜂鸣器报警,以提高系统的鲁棒性。

根据绿植种类的不同,将绿植最适宜的土壤湿度从低到高分为干燥、稍润、湿润、稍潮、潮湿 5 类,绿植最佳土壤湿度对照如表 1 所示。

表 1 绿植最佳土壤湿度对照表 %

湿度级别	干燥	稍润	湿润	稍潮	潮湿
土壤湿度	40~50	50~60	60~70	70~80	80~90

2 绿植管理系统的硬件设计

2.1 硬件平台设计

系统的主控平台主要由 STM32F103 处理器(MCU 采用 STM32F103ZET6 芯片)、YL-69 土壤湿度传感器、DHT11 数字温湿度传感器、LCD 液晶显示屏、ATK-ESP8266 WIFI 模块、AC-DC 降压模块、浇灌模块(包括 RB-02S025A 继电器、12 V 隔膜泵抽水机和 12 V 电源适配器)以及蜂鸣器构成,硬件系统的主控平台设计如图 2 所示。

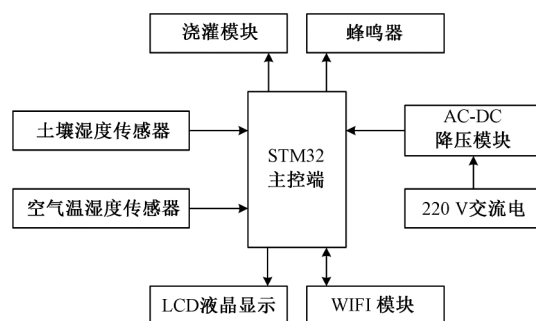


图 2 主控平台设计

系统硬件平台主要包括 3 大模块,分别为数据采集模块、浇灌控制模块和异常报警模块。其各自功能如下。

数据采集模块:主要由土壤湿度传感器、空气温湿度传感器和 STM32 微控制器板组成,该模块主要用于对用户绿植土壤湿度和环境空气温湿度数据的采集工作,为绿植管理系统自动浇灌模式决策提供数据支持。

浇灌控制模块:主要由继电器、水泵和 12 V 电源适配器构成,通过 STM32 控制继电器开关导通与关闭,进而控制水泵通电或断电,达到绿植管理系统具体的浇灌目的。

异常报警模块:当后台系统检测到硬件系统出现异常或水源不足时,STM32 通过蜂鸣器向用户发出警示,以此来提高系统的鲁棒性。

2.2 STM32 内部程序设计

STM32 内部程序采用 C 语言编程^[15],STM32 经初始化后对土壤湿度传感器和空气温湿度传感器的采样值进行处理并在 LCD 液晶屏上实时显示。ESP8266 WIFI 通信模块设置为 STA+AP 模式与服务端连接成功后发送盆栽绿

植温湿度数据和接收服务端指令,STM32根据接收到的指令相应控制浇灌模块或蜂鸣器的开启与关闭,以达到远程控制浇灌的目的。STM32主程序流程如图3所示。

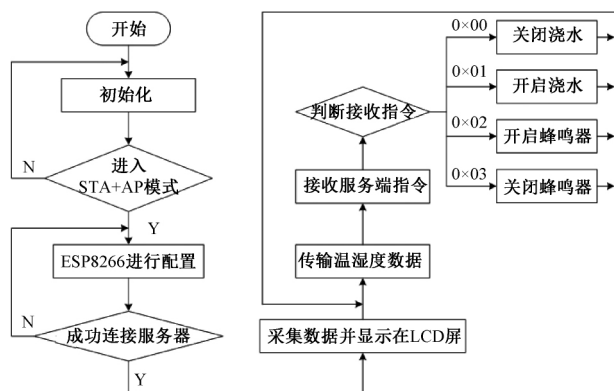


图3 STM32主程序流程

3 绿植管理与推荐系统的软件设计

3.1 软件系统总体设计

系统软件功能设计采用总体功能顶层设计确保各模块间相互协作,达到完成系统中各个模块的基本功能的目的。系统的总体架构如图4所示,主要分为View层、展示层、业务层、数据层、数据库以及运行环境6个层面。

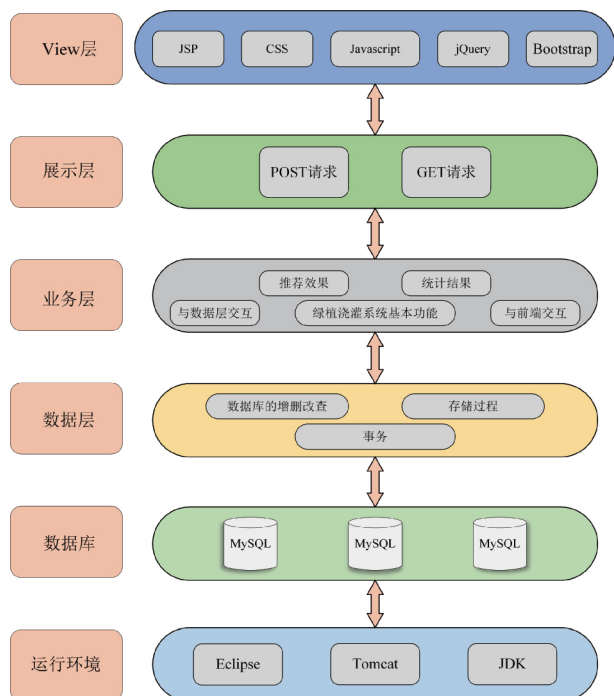


图4 软件系统的总体架构

绿植管理与推荐系统基于后端SSM框架设计与实现,SSM框架是一种基于MVC(Model、View和Controller)设计模式由Spring MVC、Spring和MyBatis三个开源框架整

合而成的优秀框架集,常作为各种数据源比较简单的Web项目架构^[16]。因Spring MVC很容易实现RESTful风格,MyBatis拥有极强的应对数据库变化能力、SQL语句优化更方便,目前SSM框架逐渐成为主流的Java EE企业级框架^[17]。SSM框架集成各分框架的优势,将整个系统分为表现层(Controller)、业务逻辑层(Service)和数据访问层(DAO),各层之间采用松耦合的方式沟通。

整个系统分为前台模块和后台模块,前台模块即普通用户所访问的模块,后台模块则为系统管理员访问的模块,软件系统的模块设计如图5所示。

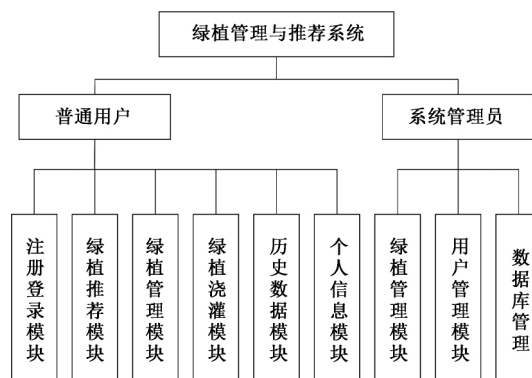


图5 软件系统的模块设计

3.2 绿植自动浇灌模块设计

绿植自动浇灌模块作为该系统最核心的模块之一,在这里重点介绍。以某最佳土壤湿度在60%~70%范围的绿植为例,绿植与后台服务器成功连接的状态下,服务端以次/10s的频率接收其温湿度数据解析存入至数据库中。当用户开启自动浇灌模式后系统查询其实时土壤湿度,接下来查询该绿植是否有自定义浇灌信息。若存在,则对比用户设置的土壤湿度下限是否大于当前土壤湿度以及查询上次浇水时间是否满足大于用户设定的浇灌周期,满足浇灌要求计算开始浇水时间,到达时间后则开始浇水,浇水时长达到设定时长关闭浇水。若不存在,用户自定义浇灌信息,查询管理员添加的该植物的最佳土壤湿度下限,绿植实时土壤湿度与其比较,小于最佳土壤湿度下限后计算其缺水等级,从而计算出预浇水时长。接下来查询该绿植是否在室外,若处于室外通过该绿植的空气温湿度数据、当前时间以及天气信息判断其是否需要浇水。若绿植需要浇水,则根据查询数据库获取该植物当前季节的浇水时机并计算开始浇水时间,到达适宜浇灌时间点后开始浇水,到达浇水时长后关闭浇水。自动浇灌模式的流程如图6所示。

3.3 绿植推荐模块设计

本系统的推荐模块主要包括两大推荐机制,一种是推荐用户所在地区使用该系统进行管理最多的植物,这里称为基于用户地区的推荐。另一种是通过用户已养绿植的功效构建用户对绿植功效属性的偏好模型,进而根据用户偏

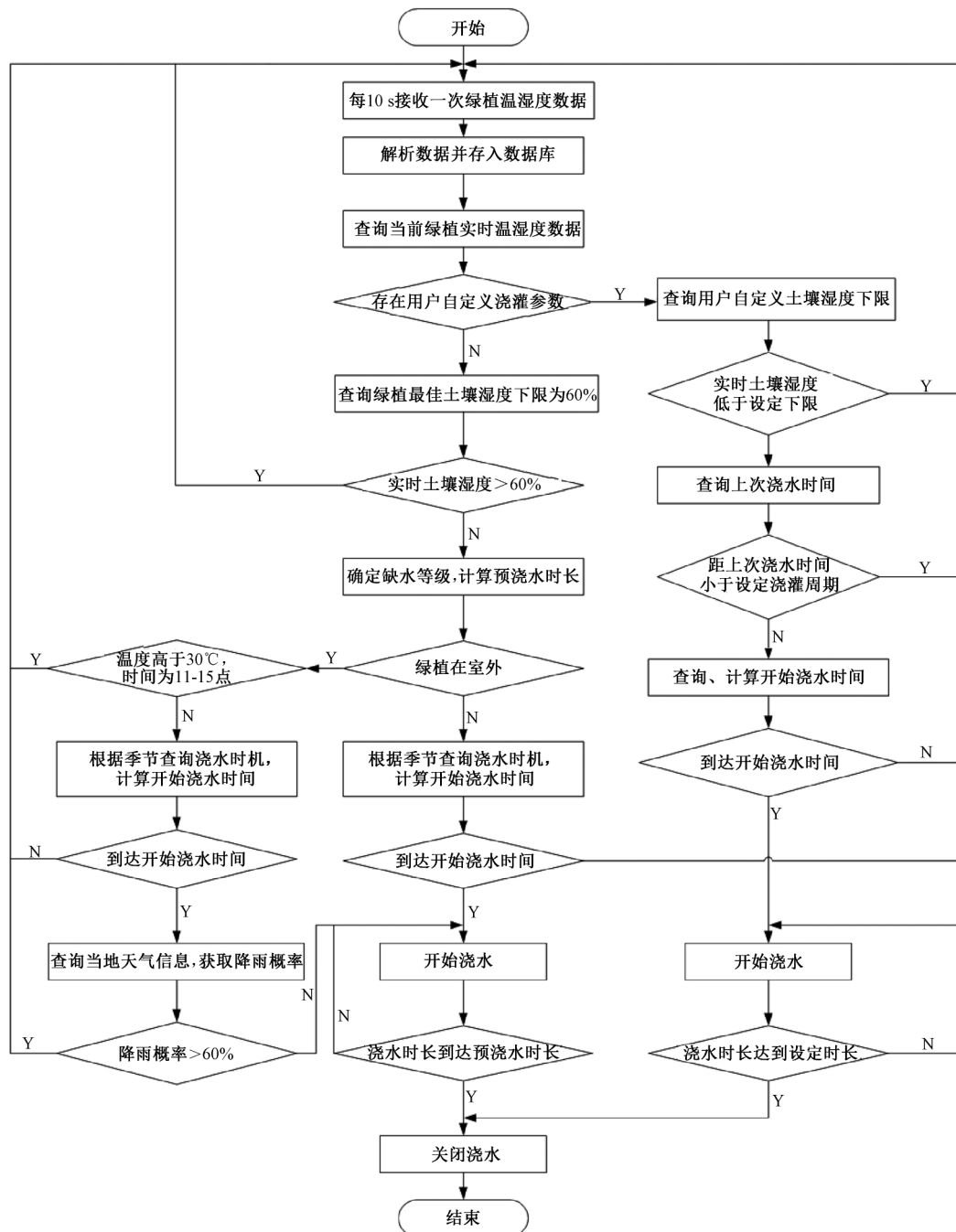


图 6 自动浇灌模式的流程

好推荐相似的植物,称为基于用户已养绿植功效的推荐。

结合基于内容的推荐算法实现根据用户已有绿植的功效对其进行绿植的个性化推荐。由于该模式需要收集用户的所有绿植功效数据,进而构建用户对绿植功效属性的偏好模型,但是往往每种绿植的功效不止一种,因此需要对其分配权重。本文经研究统计,将家庭绿植的7种功效的重要程度分配权重如表2所示。

若用户的绿植功效偏好向量为 s_i , 绿植的功效向量为 f_i , 则用户偏好与绿植功效属性采用余弦相似度^[18] 计算

表 2 绿植功效权重系数表

功效属性	属性向量	标志符	取值
杀菌	F_1	T_1	0.2
驱蚊	F_2	T_2	0.2
加湿	F_3	T_3	0.2
吸甲醛	F_4	T_4	0.1
防辐射	F_5	T_5	0.1
提神	F_6	T_6	0.1
美观	F_7	T_7	0.1

结果为:

$$\begin{aligned} \text{sim}(s_i, f_i) &= \cos(s_i, f_i) = \frac{s_i \cdot f_i}{\|s_i\| \times \|f_i\|} = \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n s_i f_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n s_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n f_i^2}} \end{aligned} \quad (1)$$

其中, $\text{sim}(s_i, f_i)$ 的值越接近 1 表示该绿植的功效越为该用户所偏好。通过分析用户的所有绿植计算出该用户的偏好特征向量为:

$$S_{\text{like}} = \frac{1}{m} \left(\sum_{j=0}^a F_1, \sum_{j=0}^b F_2, \dots, \sum_{j=0}^g F_g \right), 0 \leq a, b, \dots, g \leq m \quad (2)$$

其中, m 为用户的绿植盆数, 则用户的绿植属性偏好推荐度为:

$$d_{\text{remd}} = \sum_{i=1}^n T_i \text{sim}(S_{\text{like}}, f_i), 0 < T_i < 1 \quad (3)$$

计算出用户所有绿植推荐度后, 下一步需要将推荐度高的绿植推荐给用户, 对所有的推荐度进行 TopN 排序, 将排序后前 N 个最大推荐度对应的绿植推荐给用户, 即完成了基于用户已养绿植功效的推荐设计。

基于用户已养绿植的功效的推荐模式下, 当有访客访问该系统时, 系统会先判断该访客是否登录, 若已登录则获取该用户已养殖的所有绿植信息, 然后构建用户对绿植功效属性的偏好模型, 根据偏好模型计算出相似度最高的 3 种植物, 将结果推荐给用户; 若访客未登录, 则采取下一种推荐模式。

基于用户地区的推荐模式下, 当有访客访问系统首页时, 系统会首先判断该访客是否登录, 若没有登录, 用户地区采用系统内置的高德地图自动定位的结果并将其设置为所在地区; 若用户已经登录, 获取用户资料中的地区数据并设置为所在地区, 查询该地区系统监管下最多绿植的前 6 名, 若基于用户已养绿植功效的推荐没有推荐结果, 就将这 6 种植物推荐给访客, 否则推荐前 3 名结果。

4 系统测试与分析

将硬件平台各组件分别与 STM32 主控端相连, 将两个土壤湿度传感器都插入到测试的绿植土壤中, 将水泵的出水管固定好在绿植根部, 入水管置入水源中。最后接通 STM32 电源, 系统初始化后配置 WIFI 模块工作在 STA+AP 模式, 开始测试, 其中系统的整体测试连接如图 7 所示。经测试, 该系统测得的土壤湿度数据和空气温湿度数据能够以 10 s/次的频率传输至服务器; 用户在 Web 客户端登录成功进入“我的绿植”页面点击开启或关闭浇水按钮后, STM32 能够接受服务端指令并执行相应浇灌操作; 将某土壤湿度传感器悬空, 经过一段时间后蜂鸣器报警且客户端收到了服务端推送的异常原因。测试表明系统整体各项目标均符合预期。



图 7 系统测试连接

通过浏览器访问该系统并成功登录后, 在系统首页可以筛选、搜索或者通过绿植详情页面添加绿植进行管理, 其中, 绿植管理与推荐系统的首页部分效果如图 8 所示。

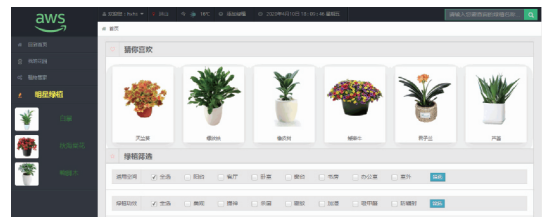


图 8 系统首页部分效果

登录成功的用户可以通过点击“我的绿植”页面中某一绿植的历史数据超链接, 从而查看该绿植过去 12 d 的历史平均土壤湿度和历史平均空气温湿度数据, 该模块支持采用原始数据、折线图和柱状图的方式来呈现数据信息。某绿植的历史土壤湿度折线如图 9 所示。

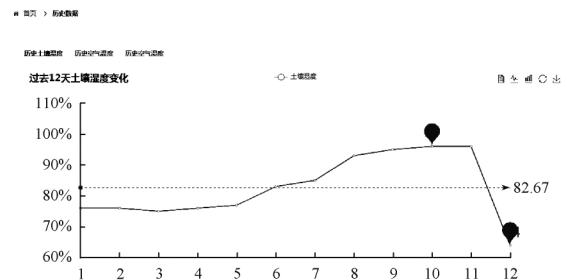


图 9 历史土壤湿度折线

准确率 (precision) 和召回率 (recall) 是衡量推荐系统准确度的常规指标。其中准确率表示推荐结果中正确样本所占比例, 召回率则是指推荐结果正确个数在所有正确样本中所占的比例。本文通过添加具有不同功效属性的绿植进行管理, 根据系统首页的推荐结果分别统计计算出该推荐系统的准确率和召回率分别高达 96% 和 92%。由此可见, 该系统给用户带来良好的绿植个性化推荐体验。

为了测试系统自动浇灌模式是否能成功运行, 选取 3 盆绿植作为测试对象。绿植的初始土壤湿度都不相同, 其中一盆绿植刚浇灌过, 观察并记录 1 min 内土壤湿度的变化, 如表 3 所示。从表 3 中可以看出, 绿植 1 和绿植 2 的土

壤湿度未达到设定值,系统开启自动浇灌模式,给绿植浇水;绿植 3 的土壤湿度达到设定值,系统未开启自动浇灌模式。经测试,系统满足最初设定的要求。

表 3 1 min 内土壤湿度的变化 %

绿植	时间/s						
	0	10	20	30	40	50	60
绿植 1	42	82	85	84	84	84	84
绿植 2	64	78	82	85	83	83	83
绿植 3	82	82	81	81	81	81	81

5 结 论

本文设计了一种基于 SSM 框架的绿植管理与推荐系统。首先,利用 Java Web 技术构建并实现了一套基于 B/S 架构的绿植管理平台系统,服务端采用 SSM 框架进行分层开发,达到降低各层耦合度的目的。其次,结合基于内容的推荐算法实现了对用户已养绿植功效的绿植推荐,根据用户所在地区推荐适合当前地域养殖的绿植。再次,以 STM32 作为主控端利用物联网技术和传感物技术实现了绿植环境数据的采集、上传并执行服务端指令。最后,经测试该系统对家庭绿植进行自动化浇灌管理,不仅能保障绿植的健康生长,给用户带来良好的绿植个性化推荐体验,同时又达到节约水资源的目的,有一定的市场应用前景。此外,系统经扩大规模后可拓展到农作物、草坪及公园等大规模的浇灌作业中,具有广阔的应用前景。

参考文献

- [1] 王能河,周崎,王飞,等.基于 NRF24L01 的嵌入式 Linux 大型场所盆栽自动浇灌系统[J].电子测量技术,2017,40(3):177-181.
- [2] 杜浩博,马腾飞,卜文嘉,等.一种基于 YL-69 温湿度传感器的自动浇花系统设计[J].物联网技术,2020,10(3):118-120.
- [3] 桂彩云,党学立,王娟.智能自动浇花系统设计[J].电子测试,2019(13):32-34.
- [4] 彭玲.基于 Arduino 的自动浇花系统的设计与实现[J].南方农机,2017,48(24):133.
- [5] 李雨璇,陈刚.基于单片机的物联网智能浇花系统设计[J].计算机时代,2018(6):32-34.
- [6] 何伟,程万杰,刘涛,等.基于 ESP8266 的网络智能浇花

系统[J].电子世界,2020(3):87-88.

- [7] 张绪强,韩坚洁,夏普凯特·买买提,等.基于 AT89C51 单片机的智能浇花系统设计[J].产业与科技论坛,2019,18(13):44-45.
- [8] 孟凡姿,谢凯,杨宇超,等.基于单片机的智能湿度浇花系统的设计[J].通讯世界,2018(4):294-295.
- [9] 王博,刘忠富,庄婧昱,等.基于 STM32 的无线温室大棚控制系统设计[J].电子测量技术,2017,40(6):42-46.
- [10] 刘仁志.基于 STC89C52 单片机的智能浇花系统设计[J].信息技术与信息化,2018(4):39-41.
- [11] 刘艳艳.智能浇花系统[J].信息与电脑(理论版),2018(11):77-79.
- [12] 李硕磊,胡乃瑞,李振瑜,等.基于 Zigbee 网络智能浇花系统的设计与实现[J].电子设计工程,2017,25(15):105-108.
- [13] 张海超,张北伟.基于 STM32 的多串口通信系统设计[J].国外电子测量技术,2019,38(2):99-102.
- [14] 孙梦雅,施斌,冯晨曦,等.微型 FBG 湿度传感器研发与试验研究[J].仪器仪表学报,2018,39(7):25-33.
- [15] 郝真鸣,葛卫华,郝晋渊,等.嵌入式电梯运行状态监测系统研究[J].电子测量与仪器学报,2019,33(8):187-193.
- [16] 李洋.SSM 框架在 Web 应用开发中的设计与实现[J].计算机技术与发展,2016,26(12):190-194.
- [17] 杨鹏飞,郭鸿湧,赵继军.基于 SSM 框架的社区环境数据可视化系统[J].电脑知识与技术,2020,16(12):99-101.
- [18] 牛志伟,晁阳,齐慧君.基于 SSM 框架的大坝监测数据管理系统设计[J].水电能源科学,2020,38(2):91-94.

作者简介

洪习欢,硕士研究生,主要研究方向为软件开发。

E-mail:1406103166@qq.com

罗小巧,副教授,主要研究方向为嵌入式系统和智能信息处理。

E-mail:895851175@qq.com

任艺婷,硕士研究生,主要研究方向为嵌入式技术。

E-mail:2399870578@qq.com

瞿少成,教授,博士生导师,主要研究方向为智能信息处理与非线性控制技术。

E-mail:qushaocheng@mail.ccnu.edu